

江南大学

应用层协议使各种应用进程使用网络所提供的通信服务

定义了应用进程间的通信规则

应用层协议基于两种模式

客户服务器模式 (C/S)

服务器: 服务提供方
客户: 服务请求方

以服务器为中心, 资源集中管理

P2P 模式

每个主机可以提供服务

也可请求服务

可扩展性好, 健壮性好

但资源分散管理

域名系统 DNS

互联网使用的命名系统

用来把人们使用的机器名字(域名)转为 IP 地址, 如: baidu.com $\Rightarrow$ 1.2.3.4

域名采用层次树状结构的命名方法, 如: www.myschool.edu

DNS 是一个联机分布式数据库系统, 采用 C/S 方式

域名 $\rightarrow$ IP 解析需要若干个域名服务器程序共同完成

域名的结构

命名方法: 层次树状结构方法

域名是唯一的 (对于连接在互联网的主机/网络)

域名: 如 mail.cctv.com 由标号序列组成, 标号间由 "." 隔开

三级 二级 顶级域名

每一个标号, 不超过 63 字符, 不区分大小写, 由英文字母、数字、- 组成

整个域名不超过 255 个字符

域名并不代表物理地址

① 顶级域名 TLD

(1) 国家顶级域名 nTLD 如: cn, us, uk

(2) 通用顶级域名 gTLD

最早的有 7 个: com, net, org, int, edu, gov, mil

(3) 基础结构域名 只有一个: arpa

用于反向 IP 解析, 即给一个 IP, 得到域名

② 我国的二级域名分成

类别域名: ac, com, edu ...

行政区域名: bj (北京) ...

域名空间结构

顶级域名

二级域名

三级

四级



域名树

mail 由上一级组织决定如何划分

地址: 江苏省无锡市蠡湖大道 1800 号 邮编: 214122

<http://www.jiangnan.edu.cn>

域名树的树叶即为单台计算机的名字

域名服务器 —— 用于实现域名系统

一个服务器所管辖的范围叫“区”，区中所有节点是连通的
每个区设置相应的权限域名服务器，用于保存该区中所有主机的域名到IP的映射

P265
区是域的子集

每一个域名服务器只对域名体系中的一部分进行管辖

域名服务器分成四类

最重要

① 根域名服务器 —— 最高层次的域名服务器

所有根域名服务器知道所有顶级域名服务器的域名与IP

对于一个本地域名服务器，若要对互联网上任一域名解析，若自己无法解析，则首先求助于根域名服务器

全世界有13个根域名服务器的域名，仅服务器不止3台

实际共有13套装置，每套装置在不同地方装有服务器，每个地点装有多台机器

根域名服务器使用任播技术，当一个客户向根... 发送请求，网络上的路由器会找到最近的一个根...

根域名服务器不将域名转为IP，而是告诉本地域名服务器下一个找哪一个顶级域名...

② 顶级域名服务器

负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名

对于请求，回答为：最后结果
下一步找的权限域名服务器的IP

③ 权限域名服务器 —— 负责一个区的域名服务器

给出的回答同“顶级域名服务器”

④ 本地域名服务器 —— 负责一个区的域名服务器（如ISP、一个大学中、一个系里）

当一台主机发出DNS查询请求，该报文首先送到本地域名...

也叫“默认域名服务器”

查询结果：结果IP，当查询主机在同一个ISP

下一步查找的根域名... 不在同一个ISP

提高域名服务器的可靠性

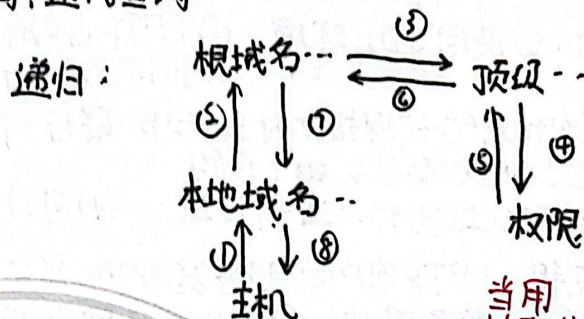
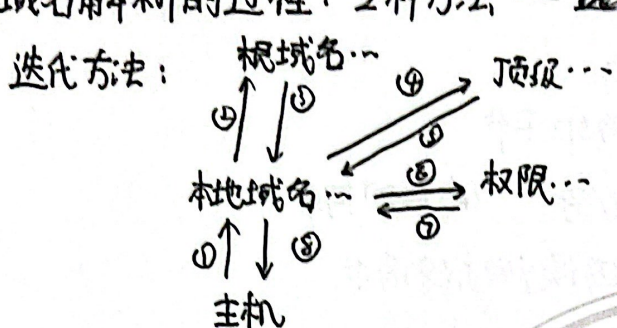
DNS域名服务器将数据复制到几个域名... 保存

其中一个为主域名...，其他为辅助域名...

当主...故障时，辅助...保证DNS查询正常工作

主...定期复制data到辅助...，但更改data只在主...

域名解析的过程：2种方法 — ~~递归~~ 递归查询, 迭代查询



当用
对根域名... 工作量大

域名服务器中常用高速缓存, 来存放最近查询的域名及从何处获得该域名

文件传送协议

FTP: 提供交互式访问, 提明文件类型/格式, 并允许具有存取权限
屏蔽各计算机系统的细节, 适合用于异构网络

- 基于TCP的FTP
 - 基于UDP的TFTP
 - 联机访问
- 特点: 复制文件 若要存取一个文件, 需从本地得到一个副本
若要修改, 只对副本修改, 并将其传回原节点(服务器)
- 使用远地访问文件的方式 如: NFS
允许多个程序同时对文件进行修改, 直接用本地程序对远地文件操作

FTP基本工作原理

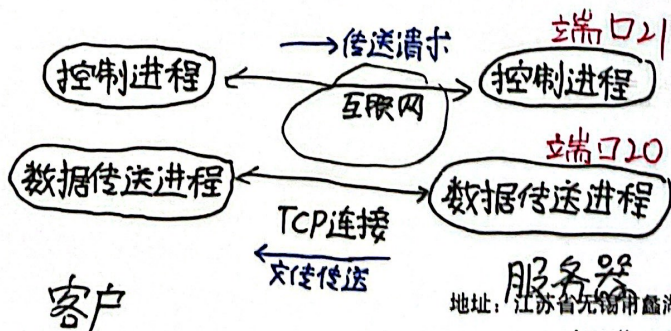
使用TCP可靠传输服务, 主要功能为: 减少/消除不同操作系统下的不兼容性

FTP使用C/S方式, 一个FTP服务器进程同时为多个客户提供服务

其进程包括两大部分: 主进程(接收新请求), 若干个从属进程(处理单个进程)

主进程工作步骤:

- (1) 打开熟知端口21, 连接客户进程
- (2) 等待客户请求
- (3) 收到客户进程请求, 启动一个从属进程处理请求, 从属进程处理完后即终止
- (4) 回到等待状态, 接受其他请求, 主进程与从属进程并发进行



- 步骤:
- ① 服务器控制进程收到FTP客户请求并建立连接
 - ② 根据客户传送请求, 创建“数据传送进程”与“数据连接” (20)
 - ③ 传送完成后, 关闭“数据传送进程”

另: NFS 网络文件系统

NFS 允许应用进程远地打开文件, 并从文件的某一特定位置进行读写 (这样可以实现小片段复制)

若要修改, 可将修改数据同请求一起发送

简单文件传送协议 TFTP

特点: 小且易于实现, 使用 C/S 方式, 使用 UDP 数据报

支持传输, 但不支持交互

优点: ① 使用 UDP 环境 ② TFTP 占内存小

↳ 可以同时向多个用户传输

(1) 每次传送的数据报文为 512 字节, 最后一个可不满 512 字节

(2) 数据报文编号从 1 开始

(3) 支持 ASCII 码或二进制传送 (4) 可对文件读/写 (5) 首部简单

工作过程: TFTP 客户向服务器熟知端口 69 发送读/写报文请求

服务器选一个新端口与客户通信

发完一个文件块后等待对方确认, 确认时指明块编号

若在规定时间内收不到确认 / 发送确认的 PDU 方在规定时间内收不到一下文件块

都要重发数据 PDU / 确认 PDU

远程终端协议 TELNET (终端仿真协议)

本地用户使用 TCP 连接注册到远地另一台主机

TELNET 将本地的击键传到远地主机, 远地主机的输出通过 TCP 连接回到本地主机 (类似: 远程控制)

TELNET 使用 C/S 方式, 与 FTP 类似, 远地服务器的主进程等待请求并产生从属进程来处理每个连接

本地主机的控制 (击键等), 通过软件转为 NVT 格式

服务器则将 NVT 格式转为本身所需的格式

万维网

万维网WWW是一个大规模的、联机式的信息储藏所
使用链接方法能从一个站点访问另一个站点

万维网是一个分布式的超媒体系统

- 超文本: 文档内容只包含文本信息
- 超媒体: 文档还包含图片、视频、声音、动画等

万维网将大量信息分布到互联网上, 每台主机上的文档独立管理

以C/S方式工作: 浏览器即为用户主机上的客户程序/进程

万维网文档所在主机上运行服务器程序

△ 客户程序发送请求, 服务器程序则向客户程序发送万维网文档

浏览器负责通过该文档渲染网页

几个问题?: 1. 如何标志分布在互联网上的WWW文档 → 使用统一资源定位符URL (唯一性)

2. 使用什么协议来实现各种链接 超文本传送协议HTTP

3. 对于不同风格的页面, 如何在各种主机上都 超文本标记语言HTML
能显示

4. 如何方便找到信息 搜索引擎

统一资源定位符URL

一般形式: 协议 : // 主机名 : 端口 / 路径

协议: 如HTTP 获取WWW文档

主机名: WWW文档存放的主机域名, 也可用点分十进制IP代替

端口: 一般可省略, 使用默认端口 如HTTP端口: 80

路径: 文件在主机上的路径

如: 使用HTTP的URL

http:// 主机名 // 路径

超文本传送协议HTTP 2.6 工作过程

定义了浏览器如何向服务器请求WWW文档, 以及服务器如何将文档传回客户进程
每个万维网网点都有一个服务器进程, 不断监听端口80, 确认是否有请求

HTTP使用TCP连接传送, HTTP本身无连接, 即双方交换HTTP报文前不用建立HTTP连接

HTTP是无状态的, 即服务器并不记得访问过的客户

发送WWW文档请求 → 收到文档用时 2RTT时间 + 传输时间 (三握手TCP)

↳ HTTP/1.0的不足



HTTP/1.1 : 使用持续连接, 即服务器发送响应后在一段时间内保持连接
P178 持续连接有两种工作方式 { 非流水线方式: 收到前一个响应后才能发出下一个请求 (节约1个RTT时间)
流水线方式: 收到响应前可继续发送请求 (只使用一个RTT时间)

HTTP/2. : 使服务器可以并行地发回响应

代理服务器: 又叫万维网高速缓存

将最近的请求/响应存在磁盘, 若新请求一致, 则返回暂存的响应

如P79 能缓解主服务器的负担

HTTP报文的结构 P80

服务器存放用户信息 cookie, 用于跟踪用户 P82

万维网的文档

客户程序显示出的万维网文档叫页面, 由HTML制作 (超文本标记语言)

可扩展标记语言XML同HTML类似, 设计宗旨: 传输数据, 而非显示

见PPT

CSS 层叠样式表 用于为HTML定义布局, 用于格式化结构化内容

{ 静态文档: 创建完后放在服务器中, 内容不变

{ 动态文档: 浏览器访问时才由应用程序创建

信息检索系统

{ 全文检索搜索引擎
分类目录

{ 谷歌, bing
百度
雅虎 新浪
网易 搜狐

google搜索技术特点: 核心技术: 网页排名
(加权统计, 排名)

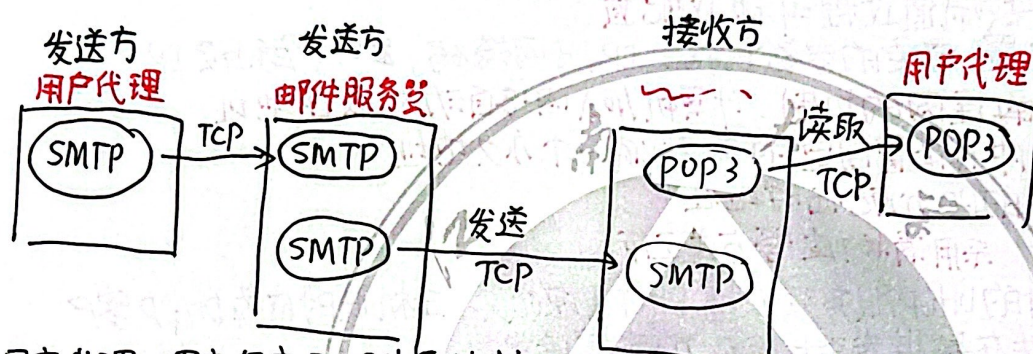
江南大学

电子邮件 使用电子设备交换的邮件

优点: 方便、迅速、便宜

一些标准: 简单邮件发送协议 SMTP, 通用互联网邮件扩展 MIME
邮件读取协议 POP3、IMAP

电子邮件系统组成: 用户代理、邮件服务器、邮件发送和读取协议



用户代理: 用户与电子邮件系统接口, 又叫电子邮件客户端软件 (写、显示、通信)

邮件服务器: 又叫邮件传输代理, 负责发送、接收邮件, 并向发信人报告发送情况

邮件发送和读取协议: 发送协议 SMTP 负责在各主体间发送邮件

读取 -- : POP3 或 IMAP 让用户代理从服务器读取

注: 1. 邮件服务器是客户, 也为服务器

2. 所有协议都使用 TCP 可靠连接

电子邮件由信封和 内容 两部分组成, 程序根据信封来传输

电子邮件地址格式: 收件人邮箱名 @ 邮箱所在主机域名

简单邮件传送协议 SMTP

使用 客户服务器 方式, 基于 TCP 通信, 是一个基于文本 (ASCII 码) 的协议

SMTP 的客户与服务器间采用 命令-响应方式 来交互

三个阶段: 1. 建立连接 不使用中间的邮件服务器 TCP 端口 25
2. 邮件传送 3. 释放连接

邮件读取协议 POP3 和 IMAP

1. POP3 邮局协议

使用 客户服务器 方式, 基于 TCP 通信

POP3 支持用户鉴别, 且当用户读取了邮件, 便删除

2. IMAP 网际报文存取协议

使用 客户服务器 方式, 基于 TCP 通信, 是一个联机协议

特点: 1. 连接后只下载邮件首部

2. 用户在 IMAP 服务器创建、管理文件夹

并可以按季邮件内容

3. 允许收信人只读取邮件的 <http://www.jiangnan.edu.cn>

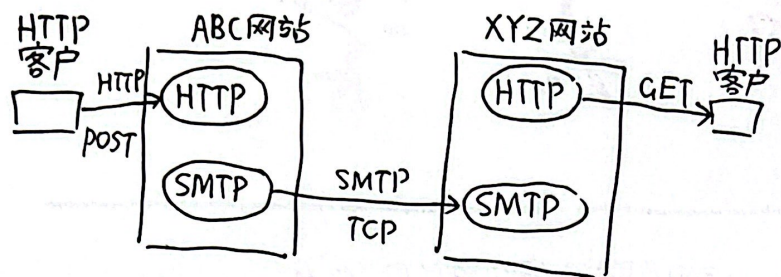
某个部分

缺: 想查阅邮件, 要联网, 因为邮件存放在 IMAP 服务器上

基于万维网的电子邮件

用户代理缺点：①要安装用户代理软件 ②收发不方便

WWW邮件优点：①不用安装代理软件 ②联网便能使用 ③界面友好



发送和接收使用HTTP协议

{ HTTP POST 提交邮件
HTTP GET 读取 --

通用互联网邮件扩充 MIME

并没改动SMTP或取代它，只增加了邮件主体结构，并定义传送非ASCII码的编码规则

动态主机配置协议 DHCP

在协议软件中，给协议参数赋值过程叫 **协议配置**

协议软件用之前必须配置，需要的参数包括：IP、子网掩码，默认路由IP...

DHCP提供了即插即用或连网的机制，计算机加入网络自动获取IP地址

DHCP为运行服务器软件且位置固定的PC指派一个永久地址

--- 客户软件的PC分配临时地址

DHCP使用C/S工作方式，采用请求/应答方式工作

需要IP的主机启动时向DHCP服务器广播DHCP发现报文，主机此时成为DHCP客户

DHCP服务器收到后，先在数据库查找该PC的配置信息

应答报文叫提供报文

找到则返回该信息，找不到则从IP地址池中取一个地址分配给PC

DHCP基于UDP工作，服务器端口为67，客户则为68

不用每个网络都有DHCP服务器，但至少要有个DHCP中继代理，其配置了DHCP服务器的IP地址

中继代理收到发现报文后，向DHCP服务器单播此报文，并将收到的提供报文发回PC

DHCP服务器分给PC的IP地址是临时的，这段时间叫租用期，由PC和服务端协商决定

P305 DHCP工作过程